Mathématiques
ENSI 1986, option TA
Sujets et corrigés

Raisonner, démontrer, vérifier

Complément au guide mathématique

Jean-Pierre Morard

Édition 1.0 - collection par public

ID : LGIR-COL-5-1.0-20261014

Généré le 14 octobre 2026

CC BY-NC-ND 4.0 · Partage avec attribution

Sommaire

Les numéros renvoient à la pagination imprimée, qui commence après la couverture.

Section	Page
Des mathématiques à vingt ans, encore utiles à soixante	2
Licence de partage	3
ENSI 1986, option TA — sujets et corrigés détaillés	4
Index thématique	29
Références citées	30

Des mathématiques à vingt ans, encore utiles à soixante

Ces sujets donnent une profondeur historique au parcours de formation raconté dans *La passion avant la carrière*. Ils permettent de retrouver les gestes du raisonnement mathématique et de les relier aux calculs encore employés plusieurs décennies plus tard.

Ce complément s'adresse aux lecteurs qui souhaitent travailler les démonstrations. Le guide *Lire les mathématiques de l'IA* aide à retrouver les notations. Les sujets demandent aussi les bases de maths sup et spé : dérivées, intégrales, nombres complexes, espaces vectoriels et polynômes. Les fac-similés donnent les énoncés d'origine ; les corrigés développent les étapes et les hypothèses.

Commencez par une question, cherchez une piste et revenez au corrigé pour comparer les démarches. Les sources des archives et les droits des documents reproduits sont précisés avec les sujets.

Ce complément relie la formation initiale racontée dans La passion avant la carrière aux outils employés dans les volumes de réseaux et d'IA. Il est facultatif : les *Grandes Idées des Réseaux* peuvent se découvrir par les situations concrètes, avant de revenir aux démonstrations.

Licence de partage

© 2026 **Jean-Pierre Morard** — *Les Grandes Idées des Réseaux*.

Les ressources et travaux pratiques de la collection sont accessibles en ligne.

Les textes et schémas originaux dont l’auteur détient les droits sont mis à disposition sous la licence **Creative Commons Attribution — Pas d’utilisation commerciale — Pas de diffusion de versions modifiées 4.0 International** (**CC BY-NC-ND 4.0**).

Vous pouvez les copier et les partager, sur papier ou au format numérique, en créditant **Jean-Pierre Morard**, en conservant les mentions de droits et en joignant le lien vers la licence. Cette autorisation exclut l’usage commercial et la diffusion de versions adaptées ou modifiées.

Consulter la licence CC BY-NC-ND 4.0.

Les citations, documents d’archives, sujets de concours et autres éléments attribués à des tiers conservent leurs propres droits et ne sont pas couverts par cette licence. Les logiciels mentionnés conservent également leurs licences respectives.

ENSI 1986, option TA — sujets et corrigés détaillés

Les deux épreuves écrites ci-dessous sont les **sujets de mathématiques du concours ENSI, option TA, session 1986**. Chacune dure **quatre heures**.

Ces sujets mettent en perspective les mathématiques que j'ai apprises vers vingt ans et celles que j'utilise encore à soixante ans. Dérivées, intégrales, espaces vectoriels, polynômes et produits scalaires restent des outils pour comprendre le traitement du signal, la science des données et les méthodes d'optimisation. Les outils et les applications ont changé ; ces fondements continuent de m'accompagner. Relire ces épreuves avec quarante ans de recul permet de retrouver ce lien entre la formation initiale et la pratique de l'ingénieur.

Accès aux solutions détaillées : Mathématiques I — 18 questions et Mathématiques II — 22 questions. Les corrigés suivent les quatre pages d'énoncés. Ils expliquent les calculs, les démonstrations et les cas limites, avec le même découpage que les sujets.

Ces fac-similés proviennent de leur reproduction dans le **Bulletin de l'Union des professeurs de spéciales (UPS)**, conservée sur l'ancien miroir du lycée Hoche. L'en-tête des énoncés porte « ENSI » ; la mention « ENSI de Physique » appartient au bandeau éditorial du Bulletin UPS.

Pour faciliter la lecture, les pages sont agrandies et centrées ; les marges du scan et le bandeau du Bulletin ont été recadrés. Le texte et les formules sont ceux des scans, sans retranscription. Les PDF originaux sont conservés avec les sources du livre. Chaque légende donne la page du Bulletin et un lien vers une capture datée de l'archive Internet.

ENSI

PREMIÈRE ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES

TA

DURÉE : 4 heures

PARTIE I

Soit $(\mathcal{E})$ l'équation différentielle $y' \ln x + \frac{1}{x} y = 1$;

1° Résoudre $(\mathcal{E})$ sur l'intervalle $]0, 1[$ et sur l'intervalle $]1, +\infty[$.

2° Étudier l'existence de solutions de $(\mathcal{E})$ de classe C^1 sur l'intervalle $]0, +\infty[$.

3° On définit une application f de $[0, +\infty[$ dans $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{x-1}{\ln x} \quad \text{si } x \in]0, 1[\cup]1, +\infty[, \ f(0) = 0 \quad \text{et} \quad f(1) = 1.$$

Étudier la continuité et la dérivabilité de l'application f.

4° Dresser le tableau de variation de f.

PARTIE II

On pose $F(x) = \int_0^x f(t)\,dt$ pour tout x de $[0, +\infty[$.

1° Prouver que : $\forall x \in]0,1[, \ F(x) = \int_0^x \frac{t}{\ln t}\,dt - \int_0^x \frac{1}{\ln t}\,dt = \int_x^{x^2} \frac{1}{\ln t}\,dt$.

2° Prouver que : $\forall x \in]0, 1[, \forall t \in [x^2, x], \ \frac{1}{\ln x} \leqslant \frac{1}{\ln t} \leqslant \frac{1}{\ln x^2}$.

En déduire : $\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ x > 0}} \int_x^{x^2} \frac{1}{\ln t}\,dt$, que l'on notera L_0.

3° Prouver qu'on ne modifie pas l'existence et la valeur éventuelles de $\lim\limits_{\substack{x \to 1 \\ x \neq 1}} \int_x^{x^2} \frac{1}{\ln t}\,dt$ en remplaçant $\frac{1}{\ln t}$ par $\left(\frac{1}{\ln t} - \varphi(t)\right)$ où φ est une application continue et bornée sur $]0, 1[\cup]1, +\infty[$. En déduire que $\lim\limits_{\substack{x \to 1 \\ x \neq 1}} \int_x^{x^2} \frac{1}{\ln t}\,dt = \lim\limits_{\substack{x \to 1 \\ x \neq 1}} \int_x^{x^2} \frac{1}{t-1}\,dt$. Calculer cette dernière limite, que l'on notera L_1.

4° On définit une application G de $[0, +\infty[$ dans $\mathbb{R}$ par $G(x) = \int_x^{x^2} \frac{1}{\ln t}\,dt$, si $x \in]0, 1[\cup]1, +\infty[$

$G(0) = L_0$ et $G(1) = L_1$.

Prouver que $G = F$. En déduire la valeur de l'intégrale $I = \int_0^1 \frac{t-1}{\ln t}\,dt$.

Tournez la page S. V. P.

Partie III

1° Étudier et représenter graphiquement l'application F (= G).
On précisera le signe de F′ et F″, sur leurs domaines de définition respectifs, ainsi que la branche infinie.

2° Préciser la tangente au point d'abscisse $x = 1$, ainsi que le rayon et le centre de courbure en ce point.

Partie IV

On se propose de retrouver $I = \int_0^1 \frac{t-1}{\ln t}\,dt$ par une autre méthode.

Soit H l'application de $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$ définie par $H(x, y, z) = z^{z^2+y^2}$ si $z > 0$ et $H(x, y, 0) = 0$.
Soit A_α le sous-ensemble de $\mathbb{R}^3$ défini, pour tout α de $]0, 1[$, par $A_\alpha = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x^2 + y^2 \leqslant 1 \text{ et } \alpha \leqslant z \leqslant 1\}$.
Soit J_α l'intégrale triple $J_\alpha = \iiint_{A_\alpha} H(x, y, z)\,dx\,dy\,dz$.

1° Préciser la nature géométrique de A_α.

2° Prouver la continuité de H sur A_α ; H est-elle continue en un point $(a, b, 0) \neq (0, 0, 0)$? H est-elle continue en (0, 0, 0) ?

3° Exprimer J_α sous la forme $J_\alpha = \iint_B \left[\int_\beta^\gamma H(x, y, z)\,dz\right] dx\,dy$ en précisant B, β et γ ; en déduire $\lim_{\substack{\alpha \to 0 \\ \alpha > 0}} J_\alpha$.

4° Exprimer J_α sous la forme $J_\alpha = \int_{\beta'}^{\gamma'} \left[\iint_{B'} H(x, y, z)\,dx\,dy\right] dz$ en précisant β', γ', et B′ ; en déduire $\lim_{\substack{\alpha \to 0 \\ \alpha > 0}} J_\alpha$ en fonction de I.

Partie V

1° Effectuer dans l'intégrale $I = \int_0^1 \frac{t-1}{\ln t}\,dt$ le changement de variable $t = e^{-x}$, en justifiant sa validité.

2° Démontrer que : $\forall Y > 0$, $\int_1^Y \frac{e^{-x} - e^{-2x}}{x}\,dx = -\int_Y^{2Y} \frac{e^{-x}}{x}\,dx + \int_1^2 \frac{e^{-x}}{x}\,dx$
et calculer : $\lim_{Y \to +\infty} \int_Y^{2Y} \frac{e^{-x}}{x}\,dx$.

3° Étudier de même, pour $X > 0$, $\int_X^1 \frac{e^{-x} - e^{-2x}}{x}\,dx$ et $\lim_{X \to 0} \int_X^{2X} \frac{e^{-x}}{x}\,dx$.

4° En déduire une troisième méthode de calcul de I.

ENSI **DEUXIÈME ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES** TA

Durée : 4 heures

Remarque : **La partie I est totalement indépendante des autres. Les parties II, III, IV, V sont dans une très large mesure indépendantes entre elles et peuvent être abordées séparément.**

Notations : **$\mathbf{R}[X]$ désigne l'espace vectoriel sur R des polynômes formels à coefficients réels. (Si besoin est, on identifiera un polynôme formel avec sa fonction polynôme associée.)**

$\mathbf{R}n[X]$ désigne le sous-espace vectoriel de $\mathbf{R}[X]$ constitué des polynômes de degré au plus n et du polynôme nul.

On notera enfin Vect $(P_1, P_2, \ldots, P_r)$ le sous-espace vectoriel de $\mathbf{R}[X]$ engendré par les polynômes $P_1, P_2, \ldots, P_r$.

Dans la première partie, $E(n/2)$ désigne la partie entière de $n/2$.

PRÉLIMINAIRES

Soit : $D_{n+1} = \begin{vmatrix} 0 & a_1 & 0 & \cdot & \cdot & \cdot & 0 \\ b_1 & 0 & a_2 & 0 & & & \cdot \\ 0 & b_2 & 0 & \cdot & \cdot & & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 0 \\ \cdot & & & \cdot & \cdot & 0 & a_n \\ 0 & \cdot & \cdot & \cdot & 0 & b_n & 0 \end{vmatrix} = \det((\delta_{i,j}))$ avec les a_i et b_i réels non nuls.

$\delta_{i,i+1} = a_i \quad 1 \leqslant i \leqslant n$

$\delta_{i,i-1} = b_i \quad 2 \leqslant i \leqslant n+1$

$\delta_{i,j} = 0$ Sinon

1° Établir une relation de récurrence entre les déterminants D_{n+1} et D_{n-1}.

2° Donner la valeur de D_n pour n entier supérieur ou égal à 1.

PREMIÈRE PARTIE

1° En utilisant les nombres complexes, démontrer que :

$$\frac{\sin((n+1)t)}{\sin t} = \sum_{k=0}^{E(n/2)} C_{n+1}^{2k+1} \cdot (-1)^k \cdot (\cos t)^{n-2k} \cdot (1-\cos^2 t)^k .$$

On peut donc écrire $\sin((n+1)t) = f_n(\cos t) \cdot \sin t$ où f_n est une fonction polynomiale.

Écrire $f_n(x)$.

2° Déterminer le degré de f_n, et donner explicitement son terme de plus haut degré.

3° Démontrer que f_n est solution de l'équation différentielle :

$$(x^2-1) \cdot y'' + 3x \cdot y' = (n^2+2n) \cdot y$$

(On pourra utiliser la première question.)

4° Montrer que l'application $L : P \to (x^2-1) \cdot P'' + 3x \cdot P' = L(P)$ définit un endomorphisme de $\mathbf{R}n[X]$.

5° Montrer que L est diagonalisable en donnant une base de vecteurs propres normalisés $(P_0, P_1, \ldots, P_n)$ et les valeurs propres associées. On vérifiera que l'on peut choisir degré de P_i égal à i et qu'il y a alors unicité.

Tournez la page S. V. P.

6° Écrire la matrice de L dans la base canonique de $R_n[X]$ et montrer que : $$P_n(x) = \sum_{k=0}^{E(n/2)} \frac{(-1)^k}{4^k} C_{n-k}^{k} x^{n-2k}$$

(On établira une formule de récurrence permettant le calcul des coefficients de P_n.)

En déduire la valeur de S : $$S = \sum_{k=0}^{E(n/2)} \frac{(-1)^k}{4^k} C_{n-k}^{k}$$

DEUXIÈME PARTIE

Soit $T : R[X] \to R[X]$ $\quad P \longmapsto (x^2 - 1) \cdot P' - a.X.P$ où a est un réel non nul.

1° Montrer que T est un endomorphisme de R[X] et déterminer le degré de T(P) en fonction du degré p de P. Dans les cas particuliers, s'il y en a, on donnera uniquement une majoration du degré de T(P).

2° Lorsque a n'est pas un entier naturel, montrer que T est injectif. Est-ce un automorphisme de R[X] ?

TROISIÈME PARTIE

Soit *a entier naturel non nul* et n entier non nul *avec* $n \leqslant a$.

1° Si $n < a$ étudier si la restriction F de T à $R_n[X]$ ($F : R_n[X] \to R[X]$) définit un endomorphisme de $R_n[X]$, puis si cette restriction est injective.

2° Montrer que la restriction de T à $R_a[X]$ définit un endomorphisme de $R_a[X]$ que l'on notera désormais T_a. Donner un encadrement le meilleur possible du rang de l'endomorphisme T_a.

3° Écrire la matrice de T_a dans la base canonique de $R_a[X]$ et étudier le rang de T_a.

QUATRIÈME PARTIE

Soit *a entier naturel non nul* et n entier *avec* $a < n$ et F la restriction de T à $R_n[X]$. ($F : R_n[X] \to R[X]$).

1° F définit-elle un endomorphisme de $R_n[X]$?

2° En remarquant que $R_n[X] = R_a[X] \oplus \text{Vect}(x^{a+1}, x^{a+2}, \ldots, x^n)$.
Montrer que $F(R_n[X]) = F(R_a[X]) \oplus F(\text{Vect}(x^{a+1}, x^{a+2}, \ldots, x^n))$.

3° Déterminer la dimension de $F(R_n[X])$, puis déterminer le noyau de F.

CINQUIÈME PARTIE

1° Déduire des parties II, III, IV le rang de l'application L de la question I.

2° On définit l'application B : $\quad R_n[X] \times R_n[X] \to R$

$$(P, Q) \longmapsto \int_{-1}^{+1} (1 - x^2)^{1/2} \cdot P(x) \cdot Q(x) \cdot dx = B(P, Q).$$

Montrer que l'on définit ainsi sur $R_n[X]$ une structure d'espace vectoriel euclidien.

3° Montrer que pour tous polynômes P et Q de $R_n[X]$:

$$B(P, L(Q)) = B(L(P), Q)$$

4° Montrer que pour p et q entiers distincts inférieurs à n :

$$B(P_p, P_q) = 0$$

où les P_i sont les polynômes définis à la première partie.
Que peut-on alors dire de la famille $(P_0, P_1, \ldots, P_n)$?

5° Montrer que pour tout polynôme Q de degré strictement plus petit que n :

$$B(Q, P_n) = 0$$

Si R est un polynôme de $R_n[X]$, donner une expression de ses coordonnées dans la base $(P_0, P_1, \ldots, P_n)$.

6° Comment peut-on interpréter les résultats obtenus pour l'endomorphisme L au vu de cette partie ?

Corrigé détaillé — Mathématiques I

Ce corrigé pédagogique est une rédaction originale à partir du fac-similé de l'épreuve ENSI 1986, option TA. Il reprend les cinq parties et leurs questions ; il ne constitue pas un corrigé officiel. Dans le scan, les bornes des intégrales de la partie II se lisent bien x^2, et la fonction de la partie IV est $H(x,y,z)=z^{x^2+y^2}$ pour $z>0$. Les énoncés reproduits restent inchangés.

Le fil conducteur est le calcul, par trois méthodes, de l'intégrale

$$I=\int_0^1 \frac{t-1}{\ln t}\,dt.$$

Le quotient n'est pas défini en $t=0$ ni en $t=1$. La première partie montre qu'on peut le prolonger continûment à ces deux extrémités. L'intégrale de ce prolongement est donc une intégrale ordinaire sur $[0,1]$.

Partie I — Équation différentielle et fonction f

I.1° — Résolution sur $]0,1[$ et sur $]1,+\infty[$

L'équation est

$$y'(x)\ln x+\frac{y(x)}{x}=1.$$

Le membre de gauche est exactement la dérivée du produit $y(x)\ln x$, car $(\ln x)'=1/x$. L'équation devient donc

$$\big(y(x)\ln x\big)'=1.$$

Sur chacun des deux intervalles, l'intégration donne $y(x)\ln x=x+C$, où C est une constante réelle. Puisque $\ln x\neq 0$ sur ces intervalles,

$$y(x)=\frac{x+C}{\ln x}.$$

On peut choisir une constante C_- sur $]0,1[$ et une autre constante C_+ sur $]1,+\infty[$. Rien n'oblige encore ces deux solutions à se raccorder en 1. Réciproquement, la dérivation du produit vérifie que chacune de ces expressions satisfait l'équation.

I.2° — Solution de classe C^1 sur $]0,+\infty[$

La classe C^1 signifie que la fonction est dérivable et que sa dérivée est continue. Au point de raccordement, il faut donc vérifier les deux.

À $x=1$, l'équation initiale a encore un sens : $\ln 1=0$, donc elle impose $y(1)=1$.

Pour qu'une expression $(x+C)/\ln x$ ait une limite finie lorsque x tend vers 1, son numérateur doit aussi tendre vers 0. Cela impose $C=-1$ de chaque côté. Une solution continue sur tout $]0,+\infty[$ est donc nécessairement

$$y(x)=\frac{x-1}{\ln x}\ (x\neq 1),\quad y(1)=1.$$

Cette condition nécessaire est suffisante. Posons $h=x-1$. Le développement de Taylor

$$\ln(1+h)=h-\frac{h^2}{2}+o(h^2)$$

donne

$$\frac{h}{\ln(1+h)} = 1 + \frac{h}{2} + o(h).$$

La notation $o(h)$ désigne un terme qui, divisé par h, tend vers 0. On obtient ainsi la continuité en 1 et la dérivée $y'(1) = 1/2$.

Il faut encore vérifier que la dérivée est continue en 1, pour établir la classe C^1. Pour $x \neq 1$,

$$y'(x) = \frac{\ln x - 1 + 1/x}{(\ln x)^2}.$$

Or, pour $x = 1+h$,

$$\ln(1+h) - 1 + \frac{1}{1+h} = \frac{h^2}{2} + o(h^2), \quad (\ln(1+h))^2 = h^2 + o(h^2).$$

Par conséquent, $y'(x) \to 1/2 = y'(1)$. La fonction est bien de classe C^1 et vérifie aussi l'équation en 1, puisque $0 \times y'(1) + y(1) = 1$.

Il existe donc **une unique solution de classe C^1 sur $]0,+\infty[$** : le prolongement ci-dessus.

I.3° — Continuité et dérivabilité de f

L'énoncé définit $f(x) = (x-1)/\ln x$ pour $x > 0$, $x \neq 1$, avec $f(0) = 0$ et $f(1) = 1$.

Sur $]0,1[$ et $]1,+\infty[$, la fonction est indéfiniment dérivable. En 1, la question précédente établit sa continuité et $f'(1) = 1/2$.

En 0, on a $x - 1 \to -1$ et $\ln x \to -\infty$. Ainsi,

$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = 0 = f(0).$$

La fonction est donc continue sur $[0,+\infty[$. Sa dérivabilité au bord du domaine se teste avec le quotient à droite :

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x-1}{x \ln x}.$$

Comme $x \ln x \to 0^-$ lorsque $x \to 0^+$, ce quotient tend vers $+\infty$. Il n'existe donc **pas de dérivée finie en 0**. Géométriquement, le graphe de f possède à l'origine une demi-tangente verticale.

I.4° — Tableau de variation de f

Pour $x > 0$, $x \neq 1$, le signe de $f'(x)$ est celui de

$$q(x) = \ln x - 1 + \frac{1}{x},$$

car $(\ln x)^2 > 0$. On calcule

$$q'(x) = \frac{x-1}{x^2}.$$

La fonction q décroît jusqu'à 1, puis croît ; son minimum est $q(1)=0$. Donc $q(x)>0$ pour $x\neq 1$. Avec $f'(1)=1/2$, on obtient $f'(x)>0$ pour tout $x>0$.

Enfin, $(x-1)/\ln x \to +\infty$ lorsque $x \to +\infty$: le logarithme croît plus lentement que x. Le tableau se résume ainsi :

Position de x	0	$]0,1[$	1	$]1,+\infty[$	$+\infty$
Signe de f'	Pas de dérivée finie	Positif	$f'(1)=1/2$	Positif	—
Valeur et variation de f	0	Croît de 0 à 1	1	Croît sans borne	$+\infty$

En particulier, $0<f(x)<1$ pour $0<x<1$, et $f(x)>1$ pour $x>1$.

Partie II — Première méthode de calcul de I

On pose

$$F(x)=\int_0^x f(t)\,dt \text{ pour } x\geq 0.$$

La continuité de f garantit que F est définie sur tout ce domaine.

II.1° — Réécriture de F pour $0<x<1$

Sur $]0,x]$, on décompose le numérateur :

$$F(x)=\int_0^x \frac{t}{\ln t}\,dt-\int_0^x \frac{1}{\ln t}\,dt.$$

Cette séparation est licite : les deux intégrandes tendent vers 0 en 0, et il n'y a pas de singularité en 1 puisque $x<1$.

Dans la première intégrale, posons $u=t^2$. Alors $du=2t\,dt$ et $\ln u=2\ln t$, donc

$$\frac{t}{\ln t}\,dt=\frac{du}{\ln u}.$$

Pour justifier le changement de variable au bord 0, on peut d'abord l'effectuer sur $[\varepsilon,x]$, puis faire tendre ε vers 0. Il vient

$$F(x)=\int_0^{x^2}\frac{du}{\ln u}-\int_0^x\frac{du}{\ln u}=\int_x^{x^2}\frac{dt}{\ln t}.$$

Pour $0<x<1$, on a $x^2<x$. L'intégration se fait donc dans le sens décroissant ; cela explique pourquoi l'intégrale est positive alors que $1/\ln t$ est négatif.

II.2° — Limite L_0

Si $0<x<1$ et $x^2\leq t\leq x$, alors

$$2\ln x=\ln(x^2)\leq \ln t\leq \ln x<0.$$

La fonction $u \mapsto 1/u$ est décroissante sur $]-\infty, 0[$. On obtient donc bien les inégalités du sujet :

$$\frac{1}{\ln x} \le \frac{1}{\ln t} \le \frac{1}{\ln(x^2)}.$$

Pour intégrer sans confusion de signe, écrivons

$$\int_x^{x^2} \frac{dt}{\ln t} = \int_{x^2}^{x} \frac{-1}{\ln t}\, dt.$$

Les bornes précédentes donnent

$$\frac{x - x^2}{-2\ln x} \le \int_x^{x^2} \frac{dt}{\ln t} \le \frac{x - x^2}{-\ln x}.$$

Les deux bornes tendent vers 0 lorsque $x \to 0^+$. Par encadrement,

$$L_0 = \lim_{x \to 0^+} \int_x^{x^2} \frac{dt}{\ln t} = 0.$$

II.3° — Régularisation en 1 et calcul de L_1

Soit φ continue et bornée sur $]0,1[\cup]1,+\infty[$, et soit M une borne de $|\varphi|$. Pour $x>0$, $x \neq 1$, les points x et x^2 sont du même côté de 1. Ainsi, l'intégrale entre ces bornes ne traverse pas la singularité. On a

$$\left| \int_x^{x^2} \varphi(t)\, dt \right| \le M\,|x^2 - x| \to 0 \text{ lorsque } x \to 1.$$

Les intégrales de $1/\ln t$ et de $1/\ln t - \varphi(t)$ diffèrent donc d'une quantité tendant vers 0. L'existence d'une limite finie pour l'une équivaut à celle de l'autre, et leurs valeurs coïncident.

Pour appliquer ce résultat, choisissons

$$\varphi(t) = \frac{1}{\ln t} - \frac{1}{t-1}.$$

Elle est continue hors de 1. Son apparent défaut en 1 disparaît : avec $h = t - 1$,

$$\varphi(1+h) = \frac{h - \ln(1+h)}{h \ln(1+h)} \to \frac{1}{2}.$$

On a également $\varphi(t) \to 1$ en 0^+ et $\varphi(t) \to 0$ à l'infini. Ces limites finies, et sa continuité entre elles, montrent qu'elle est bornée sur les deux intervalles concernés.

Il suffit alors de calculer

$$\int_x^{x^2} \frac{dt}{t-1} = \ln|x^2 - 1| - \ln|x - 1| = \ln(x+1).$$

Nous avons utilisé $x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$ et $x+1>0$. La limite vaut donc

$$L_1 = \lim_{x \to 1} \int_x^{x^2} \frac{dt}{\ln t} = \ln 2.$$

II.4° — Égalité $G=F$ et valeur de I

L'énoncé définit

$$G(x)=\int_x^{x^2}\frac{dt}{\ln t}\,(x>0,x\neq 1),\quad G(0)=L_0=0,\quad G(1)=L_1=\ln 2.$$

Les deux questions précédentes prouvent que ce prolongement est continu en 0 et en 1. Ailleurs, la continuité découle de celle de l'intégrande.

La dérivée d'une intégrale dont les deux bornes dépendent de x est la valeur de l'intégrande à la borne supérieure, multipliée par la dérivée de cette borne, moins le terme correspondant à la borne inférieure. Pour $x>0$, $x\neq 1$, cela donne

$$G'(x)=\frac{2x}{\ln(x^2)}-\frac{1}{\ln x}=\frac{x-1}{\ln x}=f(x).$$

Le théorème fondamental de l'analyse donne aussi $F'(x)=f(x)$. Par conséquent, $G-F$ est constant sur chacun des intervalles $]0,1[$ et $]1,+\infty[$.

Sur le premier, cette constante est nulle puisque $G(x)$ et $F(x)$ tendent tous deux vers 0 en 0. Ainsi $G=F$ sur $[0,1]$, par continuité en 1. Sur le second, la constante est encore nulle puisque $G-F$ tend vers 0 lorsque $x\to 1^+$. Finalement,

$$G(x)=F(x)\text{ pour tout }x\geq 0.$$

En particulier,

$$I=F(1)=G(1)=\ln 2.$$

Cette preuve raccorde explicitement les deux intervalles : l'égalité des dérivées, à elle seule, n'aurait pas suffi à fixer leurs deux constantes.

Partie III — Graphe et courbure de F

III.1° — Variations, convexité et branche infinie

Puisque f est continue sur $[0,+\infty[$, la fonction F possède la dérivée à droite $F'(0)=f(0)=0$ et, pour $x>0$,

$$F'(x)=f(x).$$

D'après la partie I, $F'(x)>0$ pour tout $x>0$. Donc F est strictement croissante, avec $F(0)=0$ et $F(1)=\ln 2$.

Pour $x>0$, $F''(x)=f'(x)$ existe et est strictement positive. Plus précisément,

$$F''(x)=\frac{\ln x-1+1/x}{(\ln x)^2}\,(x>0,x\neq 1),\quad F''(1)=\frac{1}{2}.$$

Le graphe est donc strictement convexe : sa pente augmente avec x. En 0, le quotient

$$\frac{F'(x)-F'(0)}{x}=\frac{f(x)}{x}$$

tend vers $+\infty$; il n'existe pas de dérivée seconde finie à droite en 0. Cela n'empêche pas l'existence d'une demi-tangente horizontale $y=0$, puisque $F'(0)=0$.

Domaine	En 0	Pour $x>0$	En 1
Pente $F'(x)$	0 à droite	Positive, croissante	1
Courbure $F''(x)$	Pas de valeur finie	Positive	$1/2$

Pour préciser la branche infinie, comparons $F(x)$ à $x^2/(2\ln x)$. Les deux fonctions tendent vers $+\infty$: pour $x\geq 1$, $F(x)\geq F(1)+x-1$, puisque $f(t)\geq 1$ sur $[1,x]$. Pour x assez grand, la dérivée du dénominateur est non nulle. Le quotient des dérivées vaut

$$\frac{F'(x)}{\left(x^2/(2\ln x)\right)'}=\frac{(x-1)/\ln x}{x/\ln x - x/\left(2(\ln x)^2\right)}\to 1.$$

La règle de l'Hôpital, applicable à ce quotient de deux fonctions tendant vers l'infini, donne

$$F(x)\sim\frac{x^2}{2\ln x}\quad(x\to+\infty).$$

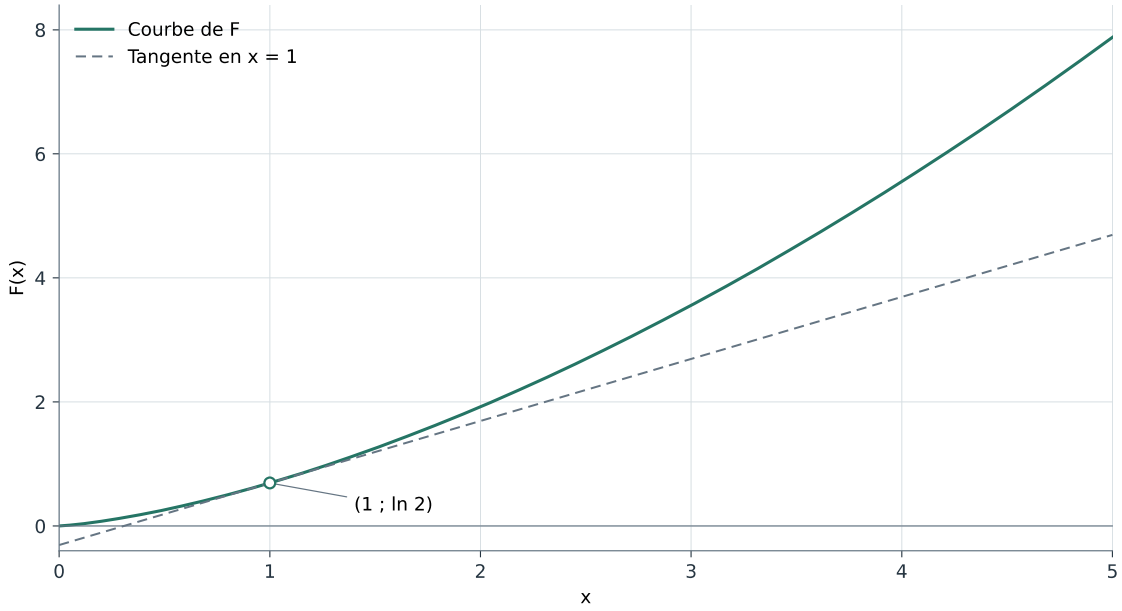
Le symbole $\sim$ signifie que le quotient des deux expressions tend vers 1. Ainsi,

$$\frac{F(x)}{x}\to+\infty,\quad\frac{F(x)}{x^2}\to 0.$$

Il n'y a donc pas d'asymptote horizontale ni oblique. Dans le vocabulaire des courbes planes, c'est une **branche parabolique de direction verticale** : l'ordonnée croît plus vite que l'abscisse. Cela ne signifie pas que la courbe est une parabole.

Pour construire le graphique, on place les points exacts $(0,0)$ et $(1,\ln 2)$, une tangente horizontale à l'origine, puis une courbe croissante dont la pente augmente. Les valeurs suivantes, obtenues par intégration numérique, facilitent le tracé ; elles ne remplacent pas les preuves de signe :

x	0	$0{,}25$	$0{,}5$	1	2	3	4	5
$F(x)$, valeur approchée	0	$0{,}1012$	$0{,}2600$	$0{,}6931$	$1{,}9224$	$3{,}5576$	$5{,}5521$	$7{,}8784$



Mathématiques I, III.1 : la fonction F est croissante et convexe. La droite est sa tangente en x = 1 ; elle passe par le point (1 ; ln 2).

III.2° — Tangente, rayon et centre de courbure en 1

Au point $P=(1,\ln 2)$, on connaît

$$F(1)=\ln 2,\ F'(1)=1,\ F''(1)=\frac{1}{2}.$$

L'équation de la tangente est donc

$$y-\ln 2=F'(1)(x-1),\ \text{soit}\ y=x-1+\ln 2.$$

Le rayon de courbure mesure le rayon du cercle qui épouse la courbe au voisinage du point, avec la même tangente et la même courbure. Pour le graphe d'une fonction deux fois dérivable u, lorsque $u''\neq 0$, il vaut

$$R=\frac{(1+(u')^2)^{3/2}}{|u''|}.$$

Ici,

$$R=\frac{(1+1)^{3/2}}{1/2}=4\sqrt{2}.$$

Comme $F''(1)>0$, le centre est dans la direction normale orientée vers la concavité, donnée par le vecteur $(-F'(1),1)=(-1,1)$. La formule du centre est

$$C=P+\frac{1+F'(1)^2}{F''(1)}(-F'(1),1).$$

On en déduit

$$C=(1,\ln 2)+4(-1,1)=(-3,\ln 2+4).$$

Contrôle géométrique : la distance PC vaut $\sqrt{(-4)^2+4^2}=4\sqrt{2}$, égale au rayon trouvé. Le cercle osculateur a donc pour équation

$$(x+3)^2+(y-\ln 2-4)^2=32.$$

Partie IV — Deuxième méthode : intégrale triple

On considère, pour $z>0$,

$$H(x,y,z)=z^{x^2+y^2}=\exp\left((x^2+y^2)\ln z\right),$$

et $H(x,y,0)=0$. Pour $0<\alpha<1$,

$$A_\alpha=\{(x,y,z):x^2+y^2\le 1,\alpha\le z\le 1\},\ J_\alpha=\iiint_{A_\alpha} H(x,y,z)\,dx\,dy\,dz.$$

IV.1° — Nature géométrique de A_α

La condition $x^2+y^2\le 1$ définit le disque fermé de rayon 1 dans le plan horizontal. La condition $\alpha\le z\le 1$ ajoute tous les points à une hauteur comprise entre ces deux niveaux.

Ainsi, A_α est un **cylindre droit plein et fermé**, d'axe vertical, de rayon 1 et de hauteur $1-\alpha$. Ses deux bases sont les disques situés dans les plans $z=\alpha$ et $z=1$.

IV.2° — Continuité de H

Sur A_α, on a $z \geq \alpha > 0$. Les fonctions x^2+y^2, $\ln z$ et l'exponentielle sont continues ; leur composition H est donc continue sur tout ce cylindre.

Considérons maintenant un point $(a,b,0)$ avec $a^2+b^2>0$. Posons $q=a^2+b^2$. Lorsque (x,y) est assez proche de (a,b), on a $x^2+y^2 \geq q/2 > 0$. Pour $0<z<1$,

$$0 \leq H(x,y,z) = z^{x^2+y^2} \leq z^{q/2}.$$

Le dernier terme tend vers 0 lorsque $z \to 0^+$. L'encadrement prouve que $H(x,y,z) \to 0 = H(a,b,0)$. La fonction est donc continue en tout point non nul du plan $z=0$, relativement au domaine $z \geq 0$.

À l'origine, la situation est différente. Sur l'axe vertical, pour tout $z>0$,

$$H(0,0,z) = z^0 = 1,$$

alors que $H(0,0,0)=0$. La limite le long de cet axe n'égale pas la valeur au point. H **n'est donc pas continue en** $(0,0,0)$**.**

Ce défaut ne gêne pas l'intégration sur A_α, qui reste séparé du plan $z=0$ pour chaque $\alpha>0$. Les limites d'intégrales seront justifiées explicitement, sans supposer une continuité inexistante à l'origine.

IV.3° — Intégration d'abord selon z

Notons

$$B = \{(x,y) : x^2+y^2 \leq 1\}.$$

Les bornes demandées sont $\beta = \alpha$ et $\gamma = 1$. Comme H est continue sur le cylindre compact A_α, le théorème de Fubini permet de calculer l'intégrale triple par intégrations successives :

$$J_\alpha = \iint_B \left[\int_\alpha^1 z^{x^2+y^2} \, dz \right] dx\,dy.$$

Pour un réel $q = x^2+y^2 \geq 0$, la primitive de z^q est $z^{q+1}/(q+1)$. Par conséquent,

$$J_\alpha = \iint_B \frac{1-\alpha^{1+x^2+y^2}}{1+x^2+y^2} \, dx\,dy.$$

Le passage à la limite peut se faire avec une estimation uniforme très simple :

$$0 \leq \iint_B \frac{dx\,dy}{1+x^2+y^2} - J_\alpha = \iint_B \frac{\alpha^{1+x^2+y^2}}{1+x^2+y^2} \, dx\,dy \leq \pi\,\alpha.$$

En effet, $0<\alpha<1$ donne $\alpha^{1+x^2+y^2} \leq \alpha$, et l'aire du disque B vaut π. Ainsi,

$$\lim_{\alpha \to 0^+} J_\alpha = \iint_B \frac{dx\,dy}{1+x^2+y^2}.$$

En coordonnées polaires, $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, avec $0 \le r \le 1$ et $0 \le \theta \le 2\pi$. L'élément d'aire devient $r\,dr\,d\theta$; le facteur r tient compte de l'élargissement des anneaux quand leur rayon augmente. On obtient

$$\iint_B \frac{dx\,dy}{1+x^2+y^2} = \int_0^{2\pi}\int_0^1 \frac{r}{1+r^2}\,dr\,d\theta = \pi\ln 2.$$

Donc

$$\lim_{\alpha\to 0^+} J_\alpha = \pi\ln 2.$$

IV.4° — Intégration d'abord selon x et y

Les bornes demandées sont maintenant $\beta' = \alpha$, $\gamma' = 1$, et $B' = B$. Fubini donne

$$J_\alpha = \int_\alpha^1 \left[\iint_B z^{x^2+y^2}\,dx\,dy\right] dz.$$

Pour $0 < z < 1$, utilisons à nouveau les coordonnées polaires, puis le changement de variable $u = r^2$, donc $du = 2r\,dr$:

$$\iint_B z^{x^2+y^2}\,dx\,dy = 2\pi\int_0^1 z^{r^2} r\,dr = \pi\int_0^1 z^u\,du.$$

Ici z est fixé, et l'intégration porte sur l'exposant u. Puisque $\ln z \neq 0$,

$$\int_0^1 z^u\,du = \left[\frac{z^u}{\ln z}\right]_0^1 = \frac{z-1}{\ln z} = f(z).$$

À $z = 1$, l'intégrale sur le disque vaut son aire π, ce qui correspond aussi à $\pi f(1)$. Ainsi,

$$J_\alpha = \pi\int_\alpha^1 f(z)\,dz.$$

La continuité de f en 0 permet de faire tendre α vers 0. On peut même estimer le morceau retiré : $0 \le \int_0^\alpha f(z)\,dz \le \alpha$, car $0 \le f(z) \le 1$ sur $[0,1]$. Il vient

$$\lim_{\alpha\to 0^+} J_\alpha = \pi I.$$

En comparant les résultats des deux ordres d'intégration,

$$\pi I = \pi\ln 2, \text{ d'où } I = \ln 2.$$

L'intérêt de cette méthode est de transformer une intégrale logarithmique en une intégrale triple dont chaque ordre d'intégration révèle une expression différente.

Partie V — Troisième méthode : exponentielles et changements d'échelle

V.1° — Changement de variable $t = e^{-x}$

La fonction $x \mapsto e^{-x}$ est une bijection strictement décroissante de $]0,+\infty[$ sur $]0,1[$. On a

$$dt = -e^{-x}\,dx, \ln t = -x.$$

Pour ne pas manipuler directement des bornes impropres, fixons $0<X<Y$. Le changement de variable est régulier sur les intervalles fermés concernés et donne

$$\int_{e^{-Y}}^{e^{-X}} \frac{t-1}{\ln t}\,dt = \int_{X}^{Y} \frac{e^{-x}-e^{-2x}}{x}\,dx.$$

Puis on fait tendre X vers 0^+ et Y vers $+\infty$.

L'intégrale de gauche tend vers I par continuité du prolongement de f sur $[0,1]$. Celle de droite converge aussi directement : son intégrande

$$g(x)=\frac{e^{-x}-e^{-2x}}{x}=\frac{e^{-x}(1-e^{-x})}{x}$$

tend vers 1 en 0, et pour $x\geq 1$ vérifie $0\leq g(x)\leq e^{-x}$. Ainsi,

$$I=\int_{0}^{+\infty} \frac{e^{-x}-e^{-2x}}{x}\,dx.$$

Chaque terme e^{-x}/x ou e^{-2x}/x pris séparément aurait une intégrale divergente en 0. C'est leur différence qu'il faut conserver à ce stade.

V.2° — Partie supérieure et limite lorsque $Y\to+\infty$

Pour $Y>0$, le changement de variable $u=2x$ donne

$$\int_{1}^{Y} \frac{e^{-2x}}{x}\,dx = \int_{2}^{2Y} \frac{e^{-u}}{u}\,du.$$

En soustrayant puis en regroupant les intégrales,

$$\int_{1}^{Y} \frac{e^{-x}-e^{-2x}}{x}\,dx = -\int_{Y}^{2Y} \frac{e^{-x}}{x}\,dx + \int_{1}^{2} \frac{e^{-x}}{x}\,dx.$$

Cette identité vaut aussi pour $0<Y<1$: intervertir les deux bornes d'une intégrale change son signe.

Sur $[Y,2Y]$, on a $0\leq e^{-x}\leq e^{-Y}$, donc

$$0\leq \int_{Y}^{2Y} \frac{e^{-x}}{x}\,dx \leq e^{-Y}\int_{Y}^{2Y} \frac{dx}{x} = e^{-Y}\ln 2.$$

Par encadrement, cette intégrale tend vers 0 quand $Y\to+\infty$. Ainsi,

$$\int_{1}^{+\infty} g(x)\,dx = \int_{1}^{2} \frac{e^{-x}}{x}\,dx.$$

V.3° — Partie inférieure et limite lorsque $X\to 0^+$

Le même changement de variable, cette fois sur $[X,1]$, donne, pour tout $X>0$,

$$\int_{X}^{1} g(x)\,dx = \int_{X}^{1} \frac{e^{-x}}{x}\,dx - \int_{2X}^{2} \frac{e^{-x}}{x}\,dx = \int_{X}^{2X} \frac{e^{-x}}{x}\,dx - \int_{1}^{2} \frac{e^{-x}}{x}\,dx.$$

Sur $[\,X\,,2\,X\,]$, les inégalités $e^{-2X}\leq e^{-x}\leq e^{-X}$ entraînent

$$e^{-2X}\ln 2\leq\int_{X}^{2X}\frac{e^{-x}}{x}\,dx\leq e^{-X}\ln 2.$$

Les deux bornes tendent vers $\ln 2$ lorsque $X\to 0^{+}$. Donc

$$\lim_{X\to 0^{+}}\int_{X}^{2X}\frac{e^{-x}}{x}\,dx=\ln 2$$

et

$$\int_{0}^{1}g(x)\,dx=\ln 2-\int_{1}^{2}\frac{e^{-x}}{x}\,dx.$$

V.4° — Conclusion de la troisième méthode

On additionne les deux intégrales convergentes obtenues aux questions V.2° et V.3° :

$$I=\int_{0}^{1}g(x)\,dx+\int_{1}^{+\infty}g(x)\,dx=\ln 2.$$

L'intégrale intermédiaire sur $[\,1\,,2\,]$ s'annule dans cette somme. Il n'a jamais été nécessaire de soustraire deux intégrales divergentes.

Les trois méthodes conduisent donc à la même valeur exacte :

$$\int_{0}^{1}\frac{t-1}{\ln t}\,dt=\ln 2.$$

La première traite une singularité apparente par comparaison avec $1/(t-1)$; la deuxième utilise deux ordres d'intégration ; la troisième exploite le changement d'échelle $x\mapsto 2\,x$ après une substitution exponentielle.

Corrigé détaillé — Mathématiques II

Ce corrigé est une rédaction pédagogique originale, élaborée à partir des deux pages du sujet reproduit en fac-similé. Il conserve leur découpage et leur numérotation. Les résultats sont accompagnés des calculs qui permettent de les retrouver ; il ne s'agit pas d'un corrigé officiel du concours.

On note $\mathbb{R}_{n}[\,X\,]$ l'espace des polynômes réels de degré au plus n, auquel appartient aussi le polynôme nul. Sa base canonique est $(1\,,X\,,\ldots,X^{n})$ et sa dimension vaut $n+1$. Le **noyau** d'une application linéaire est l'ensemble des éléments qu'elle envoie sur zéro. Son **rang** est la dimension de son image. Dans un espace de dimension finie, le théorème du rang donne : dimension du noyau + rang = dimension du domaine.

Préliminaires — déterminants tridiagonaux

Pour le calcul, on repère les coefficients par la matrice affichée dans le sujet : a_{j} est au-dessus de la diagonale, en position $(\,j\,,j+1)$, et b_{j} au-dessous, en position $(\,j+1\,,j\,)$. Ainsi, a_{j} et b_{j} relient les mêmes deux indices. La ligne de notation imprimée écrit $\delta_{i,i-1}=b_{i}$, tandis que le dessin place b_{1} en position $(2\,,1)$: pour lever ce décalage d'indice, le calcul suit le dessin. Le fac-similé reste inchangé.

On pose aussi $D_{0}=1$, convention usuelle pour le déterminant d'une matrice vide. Les premières valeurs sont $D_{1}=0$ et $D_{2}=-\,a_{1}\,b_{1}$.

1° Relation entre D_{n+1} et D_{n-1}

Développons D_{n+1} selon sa dernière ligne. Son seul coefficient non nul est b_n, dans la colonne n. Le signe de son cofacteur est $(-1)^{(n+1)+n}=-1$. Après suppression de cette ligne et de cette colonne, la dernière colonne du mineur obtenu ne contient qu'un coefficient non nul, a_n, dans sa dernière ligne. Le nouveau développement donne donc :

$$D_{n+1}=-b_n a_n D_{n-1}.$$

Autrement dit, on retire les deux dernières lignes et colonnes, en multipliant par $-a_n b_n$. Pour $n=1$, la formule retrouve bien $D_2=-a_1 b_1 D_0$.

2° Valeur de D_n

Pour reprendre la méthode de démonstration utilisée ici : le raisonnement par récurrence avec ParaMaths.

La récurrence avance de deux indices : les déterminants de taille paire et ceux de taille impaire se calculent séparément. Puisque $D_1=0$, tous ceux de taille impaire sont nuls. Pour $n=2m$, les facteurs successifs sont ceux d'indices impairs :

$$D_{2m+1}=0\,(m\geq 0),\quad D_{2m}=(-1)^m\prod_{r=1}^{m} a_{2r-1}b_{2r-1}\,(m\geq 1).$$

Les coefficients étant non nuls, les matrices de taille paire sont inversibles ; celles de taille impaire ont un déterminant nul.

Première partie — polynômes propres de l'opérateur L

1° Développement par les nombres complexes et expression de f_n

Le nombre i est l'unité imaginaire, définie par $i^2=-1$, et n est un entier positif ou nul. La formule de Moivre écrit :

$$(\cos t+i\sin t)^{n+1}=\cos((n+1)t)+i\sin((n+1)t).$$

Deux notations permettent de lire le développement qui suit : $\lfloor n/2 \rfloor$ est le plus grand entier inférieur ou égal à $n/2$, noté $E(n/2)$ dans le sujet ; ainsi, $\lfloor 5/2 \rfloor=2$. Le coefficient binomial $\binom{N}{r}=N!/[r!(N-r)!]$, pour des entiers $0\leq r\leq N$, est noté C_N^r dans le sujet : il compte les façons de choisir r éléments parmi N. Le point d'exclamation désigne la factorielle : $N!=1\times 2\times\cdots\times N$, avec $0!=1$. Par exemple, $\binom{3}{1}=3$.

Dans le développement du membre de gauche, seuls les termes contenant une puissance impaire de $i\sin t$ contribuent à la partie imaginaire. Pour cette puissance $2k+1$, on a $i^{2k+1}=i(-1)^k$. On obtient :

$$\sin((n+1)t)=\sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor}\binom{n+1}{2k+1}(-1)^k(\cos t)^{n-2k}(\sin t)^{2k+1}.$$

Si $\sin t\neq 0$, on divise par $\sin t$ et on utilise $\sin^2 t=1-\cos^2 t$. C'est exactement l'identité demandée. Le polynôme associé est :

$$f_n(x)=\sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor}\binom{n+1}{2k+1}(-1)^k x^{n-2k}(1-x^2)^k.$$

Le quotient de sinus n'est pas défini pour t multiple de π. En revanche, l'identité non divisée $\sin((n+1)t)=f_n(\cos t)\sin t$ y reste vraie : ses deux membres valent zéro. Le polynôme lui-même est défini en tout réel. Par exemple, $f_0=1$, $f_1=2x$ et $f_2=4x^2-1$.

2° Degré et terme dominant de f_n

Chaque terme de la somme a un degré au plus n. Dans $(1-x^2)^k$, le terme dominant est $(-1)^k x^{2k}$. Sa contribution au coefficient de x^n dans f_n est donc $\binom{n+1}{2k+1}$: les deux facteurs $(-1)^k$ se compensent.

Le coefficient cherché est la somme des coefficients binomiaux d'indice impair de la ligne $n+1$. Les identités

$$(1+1)^{n+1}=\sum_{j=0}^{n+1}\binom{n+1}{j},(1-1)^{n+1}=\sum_{j=0}^{n+1}(-1)^j\binom{n+1}{j}$$

donnent, par soustraction puis division par deux :

$$\sum_{k=0}^{\lfloor n/2\rfloor}\binom{n+1}{2k+1}=2^n.$$

Ce nombre est non nul. Ainsi, $\deg f_n=n$, et son terme de plus haut degré est $2^n x^n$.

3° Équation différentielle satisfaite par f_n

Pour $0<t<\pi$, posons $g(t)=f_n(\cos t)$ et $h(t)=\sin t\, g(t)$. D'après la première question, $h(t)=\sin((n+1)t)$, donc :

$$h''(t)+(n+1)^2 h(t)=0.$$

En dérivant deux fois le produit $\sin t\, g(t)$, on trouve $h''=\sin t\, g''+2\cos t\, g'-\sin t\, g$. Après substitution et division par $\sin t$:

$$g''+2\frac{\cos t}{\sin t}g'+n(n+2)g=0.$$

La dérivation d'une fonction composée donne, avec $x=\cos t$:

$$g'=-\sin t\, f_n'(x),\ g''=\sin^2 t\, f_n''(x)-\cos t\, f_n'(x).$$

On remplace ces expressions dans l'équation précédente et on regroupe :

$$(1-x^2)f_n''(x)-3x f_n'(x)+n(n+2)f_n(x)=0.$$

On a d'abord établi cette relation pour $-1<x<1$. Or son membre de gauche est un polynôme. Un polynôme nul sur tout un intervalle est le polynôme nul : la relation est donc valable pour tout réel x. Elle s'écrit sous la forme du sujet :

$$(x^2-1)f_n''(x)+3x f_n'(x)=(n^2+2n)f_n(x).$$

4° L est un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$

Un **endomorphisme** est une application linéaire d'un espace dans lui-même. La dérivation est linéaire, et les multiplications par les polynômes fixés X^2-1 et $3X$ le sont aussi. Ainsi, $L(P)=(X^2-1)P''+3XP'$ est linéaire.

Si P a un degré au plus n, alors P'' a un degré au plus $n-2$ lorsqu'il est non nul ; $(X^2-1)P''$ a donc un degré au plus n. De même, XP' a un degré au plus n. Pour les constantes ou les polynômes de degré un, les dérivées qui disparaissent ne créent aucune difficulté. On a donc $L(P)\in\mathbb{R}_n[X]$: L est bien un endomorphisme.

5° Diagonalisation et polynômes propres normalisés

Un **vecteur propre** non nul P vérifie $L(P)=\lambda P$ pour un certain réel λ, appelé valeur propre. La question 3 montre que f_i est un vecteur propre pour $\lambda_i=i(i+2)$.

On pose :

$$P_i=\frac{f_i}{2^i},0\le i\le n.$$

Ici, « normalisé » signifie **unitaire** : le coefficient de plus haut degré est égal à un. Aucune norme euclidienne n'a encore été définie dans cette partie. On a $deg\,P_i=i$ et :

$$L(P_i)=i(i+2)P_i.$$

La famille $(P_0,\dots,P_n)$ est libre. En effet, dans une combinaison linéaire nulle, le terme de plus haut degré ne peut provenir que du polynôme de plus grand indice ayant un coefficient non nul ; il ne pourrait donc pas s'annuler. La famille contient $n+1$ polynômes dans un espace de dimension $n+1$: c'est une base.

Dans cette base, la matrice de L est diagonale, de diagonale $0,3,8,\dots,n(n+2)$. Cela prouve que L est diagonalisable. Les valeurs propres sont distinctes, car $\lambda_{i+1}-\lambda_i=2i+3>0$. Chaque espace propre est donc de dimension un. Imposer le coefficient dominant égal à un sélectionne un unique polynôme P_i dans cet espace propre.

6° Matrice canonique, coefficients de P_n et somme S

Pour un monôme, un calcul direct donne :

$$L(X^j)=j(j+2)X^j-j(j-1)X^{j-2}.$$

Le second terme est absent lorsque $j=0$ ou $j=1$. Les colonnes de la matrice canonique sont les coordonnées de ces images : elle a $j(j+2)$ sur sa diagonale et $-j(j-1)$ en position de ligne $j-2$, colonne j, avec des indices commençant ici à zéro. Tous les autres coefficients sont nuls. Pour $n=4$, cela donne :

$$Mat(L)=\begin{pmatrix}0&0&-2&0&0\\0&3&0&-6&0\\0&0&8&0&-12\\0&0&0&15&0\\0&0&0&0&24\end{pmatrix}.$$

Écrivons $P_n(x)=\sum_{j=0}^{n}c_jx^j$, avec $c_n=1$. L'identité $L(P_n)=n(n+2)P_n$ donne, par identification du coefficient de x^j :

$$\big(j(j+2)-n(n+2)\big)c_j-(j+2)(j+1)c_{j+2}=0,$$

où les coefficients d'indice supérieur à n sont nuls. Pour $0\le j<n$, on utilise $n(n+2)-j(j+2)=(n-j)(n+j+2)$, strictement positif, et l'on obtient :

$$c_j=-\frac{(j+2)(j+1)}{(n-j)(n+j+2)}c_{j+2}.$$

Pour $n \geq 1$, cette relation donne d'abord $c_{n-1} = 0$; tous les coefficients de parité opposée à celle de n sont ensuite nuls. Pour les autres, en posant $j = n - 2k$:

$$c_{n-2k} = -\frac{(n-2k+2)(n-2k+1)}{4k(n-k+1)} c_{n-2k+2}.$$

À partir de $c_n = 1$, une récurrence sur k fournit :

$$c_{n-2k} = \frac{(-1)^k}{4^k} \binom{n-k}{k}.$$

Pour vérifier l'étape de récurrence, le quotient des coefficients binomiaux consécutifs vaut

$$\frac{\binom{n-k}{k}}{\binom{n-k+1}{k-1}} = \frac{(n-2k+2)(n-2k+1)}{k(n-k+1)}.$$

On retrouve donc exactement la formule demandée :

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{(-1)^k}{4^k} \binom{n-k}{k} x^{n-2k}.$$

La somme S du sujet est $P_n(1)$. Dans l'expression de f_n obtenue à la question 1, pour $x = 1$, seul le terme $k = 0$ demeure : $f_n(1) = n+1$. Par conséquent :

$$S = P_n(1) = \frac{n+1}{2^n}.$$

La formule reste valable pour $n = 0$: $P_0 = 1$ et $S = 1$. Les premiers polynômes unitaires sont $P_0 = 1$, $P_1 = x$, $P_2 = x^2 - 1/4$, $P_3 = x^3 - 1/2\,x$ et $P_4 = x^4 - 3/4\,x^2 + 1/16$.

Deuxième partie — l'application T sur tous les polynômes

On écrit $T(P) = (X^2 - 1)P' - a\,X\,P$, avec $a \neq 0$.

1° Linéarité et degré de $T(P)$

La dérivation et la multiplication par un polynôme fixé sont linéaires ; leur combinaison T l'est donc aussi. Elle envoie des polynômes sur des polynômes : c'est un endomorphisme de $\mathbb{R}[X]$, espace qui n'est pas de dimension finie.

Soit P non nul, de degré p, et c_p son coefficient dominant. Le coefficient de X^{p+1} dans $T(P)$ est $(p-a)c_p$. Si $p \neq a$, il est non nul et :

$$\deg T(P) = p+1.$$

Si $p = a$ — ce cas impose que a soit un entier naturel non nul — les termes de degré $p+1$ s'annulent. On peut seulement conclure en général que $\deg T(P) \leq p$, lorsque $T(P) \neq 0$. En effet, le terme $c_{p-1} X^{p-1}$ de P, s'il existe, donne un terme $-c_{p-1} X^p$ dans $T(P)$; le degré p peut donc être atteint. Lorsque $T(P) = 0$, on garde simplement cette égalité, sans attribuer de degré au polynôme nul.

Par exemple, pour $a = 1$, $T(X+1) = -X - 1$, de degré un. Pour $a = 2$, $T(X^2 - 1) = 0$. Enfin $T(0) = 0$.

2° Cas où a n'est pas un entier naturel : injectivité et surjectivité

Si $a \notin \mathbb{N}$, aucun degré p ne peut être égal à a. Tout polynôme non nul a donc une image de degré $p+1$, qui ne peut être nulle. Ainsi, $\ker T = \{0\}$: T est injective.

Elle n'est pas surjective. En effet, le polynôme constant 1 ne peut avoir d'antécédent : l'image de tout polynôme non nul a un degré au moins égal à un, tandis que l'image de zéro est zéro. Une application bijective serait un automorphisme ; ici, T n'en est donc pas un. En dimension infinie, l'injectivité n'implique pas la surjectivité.

Troisième partie — restriction pour $n \leq a$

Dans cette partie, a est un entier naturel non nul.

1° Restriction à $\mathbb{R}_n[X]$ lorsque $n < a$

Pour $P = X^n$, le degré de $T(P)$ vaut $n+1$, car $n - a \neq 0$. Cette image n'appartient pas à $\mathbb{R}_n[X]$. La restriction $F : \mathbb{R}_n[X] \to \mathbb{R}[X]$ ne définit donc pas un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$.

Elle est néanmoins injective. Pour tout $P \neq 0$ dans son domaine, son degré p est au plus $n < a$; la question II.1 donne $\deg T(P) = p+1$, donc $F(P) \neq 0$.

2° Restriction T_a et premier encadrement du rang

Pour un monôme de degré j :

$$T(X^j) = (j-a)\,X^{j+1} - j\,X^{j-1},$$

le second terme étant absent pour $j = 0$. Si $j < a$, cette image est de degré $j+1 \leq a$. Pour $j = a$, le premier terme disparaît et il reste $T(X^a) = -a\,X^{a-1}$. Toutes les images des monômes de la base appartiennent donc à $\mathbb{R}_a[X]$; par linéarité, la restriction T_a est un endomorphisme de cet espace.

La restriction de T_a à $\mathbb{R}_{a-1}[X]$ est injective : tout polynôme non nul de cet espace a un degré $p < a$ et donc une image de degré $p+1$, qui est non nulle. Cela vaut aussi pour $a = 1$, où cet espace est celui des constantes. Sa dimension vaut a, et son image fournit donc déjà a dimensions. L'espace d'arrivée entier a dimension $a+1$. D'où :

$$a \leq \mathrm{rang}(T_a) \leq a+1.$$

Ces deux possibilités seront effectivement rencontrées selon la parité de a : cet encadrement ne peut pas être resserré sans les distinguer.

3° Matrice de T_a et rang exact

Dans la base $(1, X, \ldots, X^a)$, les colonnes sont données par la formule précédente. La matrice est tridiagonale, avec une diagonale nulle :

$$M_a = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -a & 0 & -2 & \ddots & \vdots \\ 0 & 1-a & 0 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & -a \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La formule générale des coefficients précise ce dessin, y compris pour les petites dimensions : au-dessus de la diagonale, $a_j = -j$; au-dessous, $b_j = j-1-a$, pour $1 \leq j \leq a$. Tous sont non nuls.

Si a est pair, la matrice a une taille impaire $a+1$. Le préliminaire donne $det\, M_a = 0$. Son rang est alors au plus a ; avec la borne inférieure précédente, on conclut :

$$rang(T_a) = a \text{ si } a \text{ est pair}.$$

Si $a = 2m-1$ est impair, sa taille est $2m$. Le préliminaire donne :

$$det\, M_a = (-1)^m \prod_{r=1}^{m} (2r-1)(2m-2r+1) = (-1)^m (1\cdot 3 \cdots (2m-1))^2 \neq 0.$$

Ainsi :

$$rang(T_a) = a+1 \text{ si } a \text{ est impair}.$$

On peut aussi expliciter le noyau. Si $a = 2m$, le polynôme $H = (X^2-1)^m$ vérifie $H' = 2m\,X(X^2-1)^{m-1}$, donc $T_a(H) = 0$. Le noyau ayant dimension un, on obtient :

$$ker\, T_a = Vect\left((X^2-1)^{a/2}\right) \text{ si } a \text{ est pair}.$$

Si a est impair, l'inversibilité donne $ker\, T_a = \{0\}$. Pour vérifier les deux premiers cas : $M_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ a rang deux ; pour $a = 2$, le noyau est engendré par X^2-1 et le rang vaut deux.

Quatrième partie — restriction pour $n > a$

1° F est-elle un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$?

Le monôme X^n a une image de degré $n+1$, puisque $n > a$. Ainsi $F(X^n) \notin \mathbb{R}_n[X]$. $F : \mathbb{R}_n[X] \to \mathbb{R}[X]$ est une application linéaire, mais elle ne définit pas un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$.

2° Décomposition de l'image en somme directe

Posons $E = Vect(X^{a+1}, \ldots, X^n)$. La décomposition des coefficients d'un polynôme donne :

$$\mathbb{R}_n[X] = \mathbb{R}_a[X] \oplus E.$$

Le symbole $\oplus$ signifie que chaque polynôme s'écrit de façon unique comme somme d'un élément de chacun des deux espaces. Par linéarité, on a déjà $F(\mathbb{R}_n[X]) = F(\mathbb{R}_a[X]) + F(E)$. Il reste à montrer que les deux images ont une intersection réduite à zéro.

On sait que $F(\mathbb{R}_a[X]) \subset \mathbb{R}_a[X]$. Si $Q \in E$ est non nul, son degré p satisfait $p \geq a+1$. Son image a donc le degré $p+1 \geq a+2$. Elle ne peut appartenir à $\mathbb{R}_a[X]$. Cela prouve à la fois que F est injective sur E et que l'intersection des deux images est nulle. Finalement :

$$F(\mathbb{R}_n[X]) = F(\mathbb{R}_a[X]) \oplus F(E).$$

Attention : une image $F(Q)$ peut contenir des termes de faible degré. Ce qui garantit ici la somme directe est son terme de plus haut degré, qui ne peut s'annuler avec l'image d'un polynôme de degré au plus a.

3° Dimension de l'image et noyau de F

L'espace E a dimension $n-a$. Comme la restriction de F à E est injective, son image a la même dimension. La somme étant directe :

$$\dim F(\mathbb{R}_n[X]) = \operatorname{rang}(T_a) + (n-a).$$

En utilisant la troisième partie :

$$\operatorname{rang} F = n \text{ si } a \text{ est pair}, \operatorname{rang} F = n+1 \text{ si } a \text{ est impair}.$$

Pour le noyau, écrivons $P = A + Q$ avec $A \in \mathbb{R}_a[X]$ et $Q \in E$. Si $F(P) = 0$, alors $F(A) + F(Q) = 0$. La somme directe impose $F(A) = F(Q) = 0$. L'injectivité sur E entraîne $Q = 0$. Le noyau de F est donc exactement celui de T_a :

$$\ker F = \operatorname{Vect}\left((X^2-1)^{a/2}\right) \text{ si } a \text{ est pair}, \ker F = \{0\} \text{ si } a \text{ est impair}.$$

Les dimensions obtenues vérifient le théorème du rang dans les deux cas : $\dim \ker F + \operatorname{rang} F = 0 + (n+1) = n+1$ si a est impair, et $1 + n = n+1$ si a est pair.

Cinquième partie — produit scalaire et orthogonalité

1° Rang de L

Pour relier les opérateurs des parties précédentes, choisissons $a = -3$ dans T et notons cet opérateur T_{-3}. Alors :

$$T_{-3}(P') = (X^2-1)P'' + 3XP' = L(P).$$

Puisque -3 n'est pas un entier naturel, la partie II prouve que T_{-3} est injective. Par conséquent, $L(P) = 0$ si et seulement si $P' = 0$, c'est-à-dire si et seulement si P est constant. Le noyau de L sur $\mathbb{R}_n[X]$ est donc $\operatorname{Vect}(1)$, de dimension un. Le théorème du rang donne :

$$\operatorname{rang} L = (n+1) - 1 = n.$$

Pour $n = 0$, L est l'application nulle et son rang vaut bien zéro. Pour $n \geq 1$, on peut aussi voir que la dérivation envoie $\mathbb{R}_n[X]$ sur $\mathbb{R}_{n-1}[X]$, espace de dimension n, puis que T_{-3} conserve cette dimension puisqu'elle est injective. Ce résultat confirme la première partie : dans la base propre, seule la valeur propre de P_0 est nulle.

2° B définit un produit scalaire euclidien

Le sujet définit :

$$B(P,Q) = \int_{-1}^{1} \sqrt{1-x^2}\, P(x) Q(x)\, dx.$$

L'intégrande est continu sur le segment, donc l'intégrale existe. La linéarité de l'intégrale et du produit par un polynôme fixé montre que B est bilinéaire. Comme $P(x)Q(x) = Q(x)P(x)$, elle est symétrique.

Pour tout P, on a $B(P,P) \geq 0$, puisque $\sqrt{1-x^2}\,P(x)^2 \geq 0$. Si P est non nul, il ne peut s'annuler en chaque point de l'intervalle $(-1,1)$: un polynôme non nul n'a qu'un nombre fini de racines. Il existe donc un point intérieur où P ne s'annule pas. Par continuité, l'intégrande est strictement positif sur un petit intervalle autour de ce point, et son intégrale est strictement positive. Ainsi :

$$B(P,P) > 0 \text{ pour } P \neq 0.$$

B est donc un produit scalaire : bilinéaire, symétrique et défini positif. L'espace $\mathbb{R}_n[X]$, de dimension finie, muni de ce produit scalaire est un espace euclidien.

3° Symétrie de L pour le produit scalaire B

Pour $-1<x<1$, posons $w(x)=\sqrt{1-x^2}$ et $A(x)=(1-x^2)^{3/2}$. On a $A'=-3xw$, puis :

$$(AQ')'=w\left((1-x^2)Q''-3xQ'\right)=-wL(Q).$$

Cette écriture permet une intégration par parties : on transfère une dérivée de Q vers P. Pour justifier les extrémités, on peut d'abord intégrer sur $[-1+\varepsilon,1-\varepsilon]$, puis laisser ε tendre vers zéro. P, Q' et leurs dérivées restent bornés, tandis que A tend vers zéro aux deux extrémités. Le terme de bord disparaît donc. Il vient :

$$B(P,L(Q))=-\int_{-1}^{1}P(x)(A(x)Q'(x))'\,dx=\int_{-1}^{1}A(x)P'(x)Q'(x)\,dx.$$

La dernière expression est symétrique en P et Q. Ainsi :

$$B(P,L(Q))=B(L(P),Q).$$

On dit que L est **symétrique**, ou **autoadjoint**, pour ce produit scalaire.

4° Orthogonalité des polynômes propres

Pour $p\neq q$, utilisons $L(P_p)=\lambda_p P_p$ et $L(P_q)=\lambda_q P_q$, avec $\lambda_j=j(j+2)$. La symétrie précédente donne :

$$\lambda_q B(P_p,P_q)=B(P_p,L(P_q))=B(L(P_p),P_q)=\lambda_p B(P_p,P_q).$$

Les valeurs propres sont distinctes. Donc $(\lambda_q-\lambda_p)B(P_p,P_q)=0$ impose :

$$B(P_p,P_q)=0.$$

L'argument fonctionne pour tous les indices distincts entre zéro et n, y compris lorsque l'un d'eux vaut n. La famille $(P_0,\ldots,P_n)$ est ainsi une **base orthogonale**. Elle est unitaire au sens polynomial, mais n'est pas encore orthonormale : ses normes pour B ne valent pas toutes un.

5° Orthogonalité de P_n aux degrés inférieurs et coordonnées de R

Les polynômes $(P_0,\ldots,P_{n-1})$ forment une base de $\mathbb{R}_{n-1}[X]$, car leurs degrés successifs sont $0,\ldots,n-1$. Tout Q de degré strictement inférieur à n est donc une combinaison de ces polynômes. La bilinéarité et leur orthogonalité avec P_n donnent :

$$B(Q,P_n)=0.$$

Si $R=\sum_{j=0}^{n}r_jP_j$, prendre le produit scalaire avec P_i élimine tous les termes sauf celui d'indice i. On obtient les coordonnées :

$$r_i=\frac{B(R,P_i)}{B(P_i,P_i)},\quad 0\le i\le n.$$

Le dénominateur est strictement positif. On peut aussi le calculer explicitement. Avec $x=\cos t$, $0\le t\le\pi$, on a $\sqrt{1-x^2}\,|dx|=\sin^2 t\,dt$. La question I.1 et $P_i=2^{-i}f_i$ donnent :

$$B(P_i,P_i)=\frac{1}{4^i}\int_0^{\pi}\sin^2((i+1)t)\,dt=\frac{\pi}{2\,4^i}.$$

La dernière intégrale vaut $\pi/2$ grâce à $\sin^2 u=(1-\cos(2u))/2$. Par conséquent :

$$r_i=\frac{2\,4^i}{\pi}\int_{-1}^{1}\sqrt{1-x^2}\,R(x)\,P_i(x)\,dx.$$

Par exemple, dans $\mathbb{R}_2[X]$, pour $R=X^2$, les premiers polynômes donnent $X^2=1/4\,P_0+P_2$: les coordonnées sont $(1/4,0,1)$. Le produit scalaire extrait chaque composante ; la division par $B(P_i,P_i)$ compense le carré de la norme du polynôme utilisé. Appliquer L multiplie ensuite ces coordonnées par 0, 3 et 8, d'où $L(X^2)=8\,P_2=8\,X^2-2$.

Pour $n=0$, il n'y a aucun polynôme non nul de degré inférieur à zéro ; l'affirmation d'orthogonalité n'ajoute donc aucune condition. La formule des coordonnées reste valable.

6° Interprétation des résultats pour L

Les résultats de la première partie prennent un sens géométrique : L est un endomorphisme symétrique d'un espace euclidien. Ses directions propres peuvent être choisies orthogonales. Les polynômes P_i fournissent précisément ces directions ; leurs valeurs propres $i(i+2)$ sont réelles et distinctes.

L'intégration par parties montre de plus que :

$$B(P,L(P))=\int_{-1}^{1}(1-x^2)^{3/2}(P'(x))^2\,dx\ge 0.$$

L est donc positif au sens du produit scalaire. Cette quantité est nulle exactement pour les polynômes constants, ce qui retrouve son noyau et son rang. Chaque polynôme propre non constant correspond à une valeur propre strictement positive.

Enfin, en posant $E_i=2^i\sqrt{2/\pi}\,P_i$, on obtient une base **orthonormale** : $B(E_i,E_j)$ vaut un si $i=j$, et zéro sinon. Dans cette base, L garde la même matrice diagonale. Le passage d'une formule différentielle à cette matrice montre comment l'algèbre linéaire et un produit scalaire simplifient l'étude d'un opérateur : chaque composante propre est simplement multipliée par sa valeur propre.

Index thématique

Sujet	Explication principale	Page imprimée
ENSI 1986 TA : sujets et corrigés	ENSI 1986, option TA — sujets et corrigés détaillés	4

Références citées